

ELEC30 - Laboratório de Controle Discreto

Aula 6: Análise de regime estacionário e Estabilidade

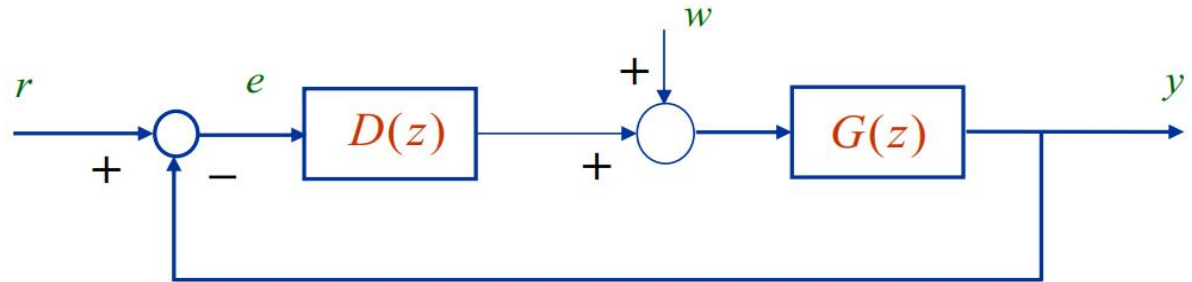
DAELN/CPGEI

Profa. Valéria Arruda

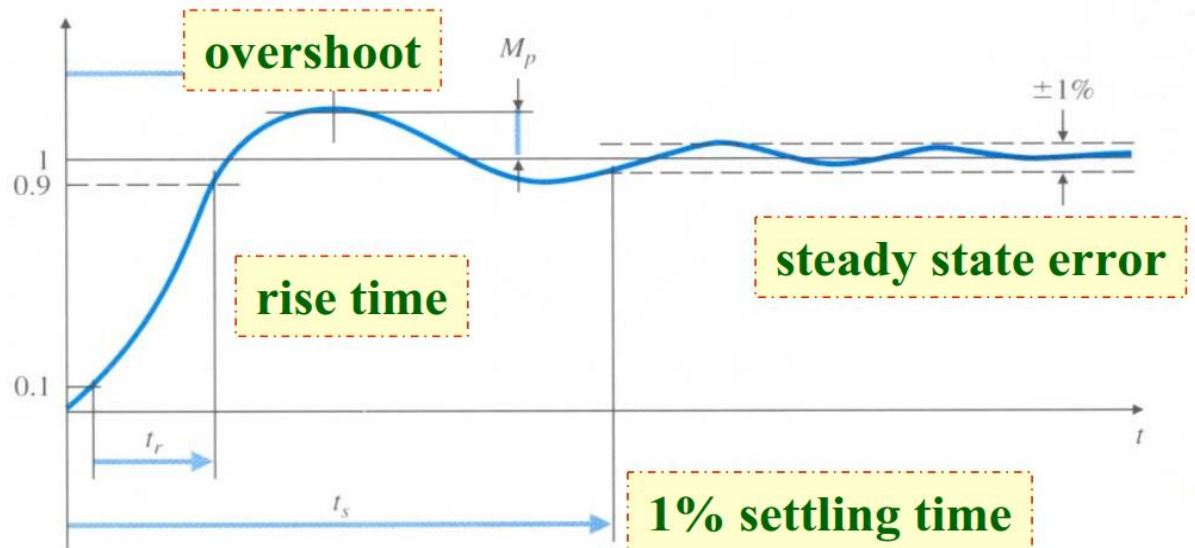
lvrarruda@utfpr.edu.br

Especificação de desempenho no domínio do tempo

- Erro de regime
- Rejeição de perturbação



- Estabilidade
- Tempo de subida
- Sobressinal
- Tempo de pico
- Tempo de acomodação
- Outras



Erro de regime – sistemas contínuos

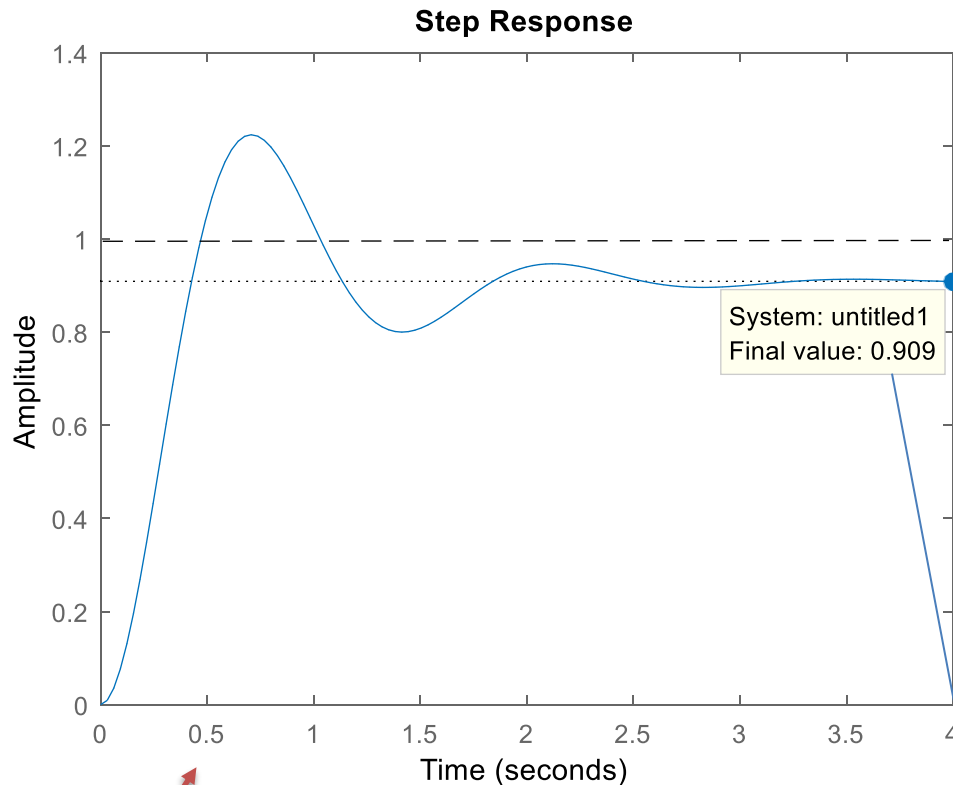
Caso 1: Se $r(t)$ é um degrau unitário ($R(s) = 1/s$), pelo teorema do valor final:

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{1 + G(s)D(s)} = \frac{1}{1 + G(0)D(0)} = \frac{1}{1 + K_p}$$

Constante de erro de
posição

- Se $K_p \neq \infty$, a malha fechada apresentará erro de regime não nulo $e(\infty) \neq 0$.
- Isto acontece para os sistemas em malha aberta $G(s)D(s)$ do tipo zero, isto é, todos os sistemas que não possuem nenhum polo na origem.
- O erro será nulo para sistemas tipo I ou superior, isto é, que tenha pelo menos um polo em $s=0$ (fator $1/s$).
- Ou para controladores do tipo PI, em que o polo do controlador está na origem.
- Em ambos os casos, K_p tende a infinito e $e(\infty)$ tende a zero.

Erro de regime a entrada degrau

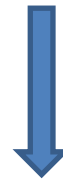


`step(feedback(G*10,1))`

$$G(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$$

$$D(s) = 10$$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} D(s)G(s) = \frac{10.2}{1.2} = 10$$



$$e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p} = 1 \frac{1}{1 + 10} = 0.0909$$

$$e(\infty) = 1 - \text{Valor final} = 1 - 0.909 = 0.091$$

Erro de regime – sistemas contínuos

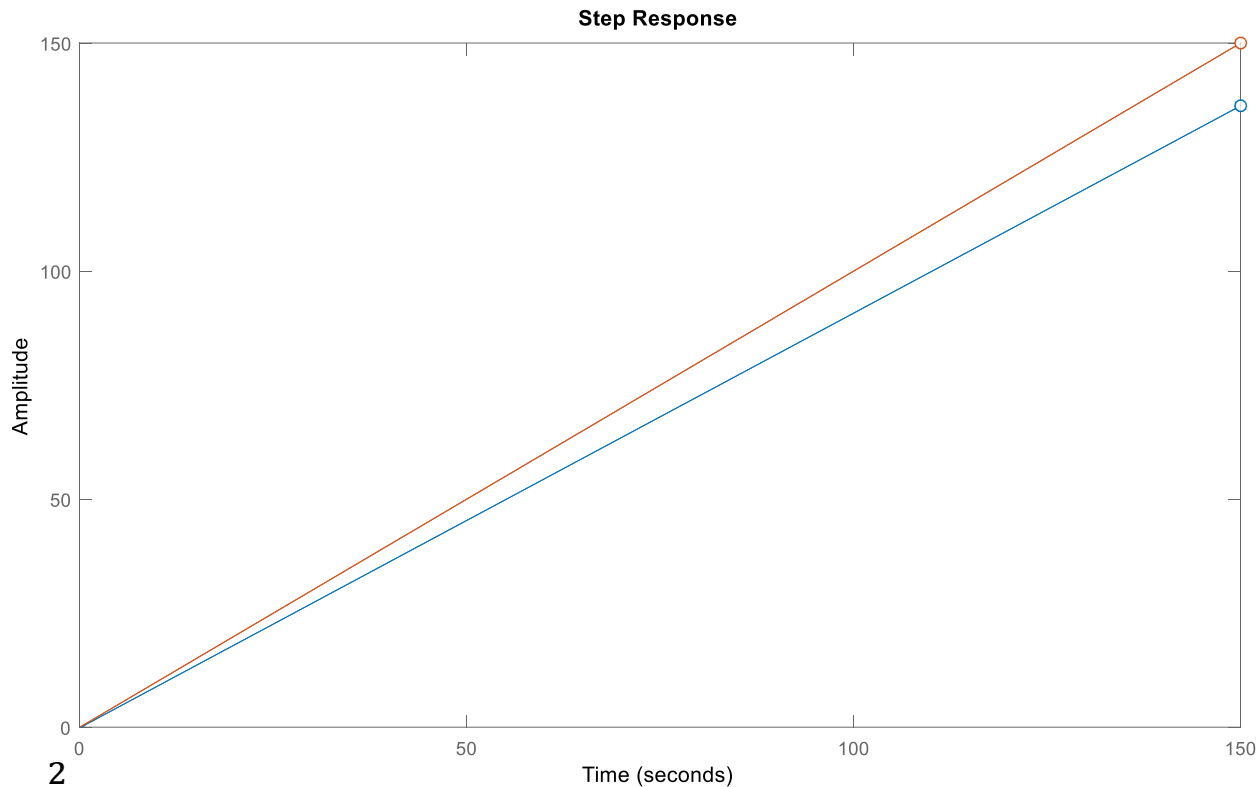
Caso 2: Se $r(t)$ é uma rampa unitária ($R(s) = 1/s^2$), pelo teorema do valor final:

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{1 + G(s)D(s)} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)D(s)} = \frac{1}{K_v}$$

Constante de erro de
velocidade

- Se $K_v \neq \infty$, a malha fechada apresentará erro de regime não nulo $e(\infty) \neq 0$.
- Isto acontece para os sistemas em malha aberta $G(s)D(s)$ do **tipo I**, pois possuem um polo na origem.
- O erro será nulo para sistemas **tipo II**, ou superiores, isto é, que tenha pelo menos dois polos em $s=0$ (fator $1/s^2$).
- O erro também será nulo para sistema cujo controladores tenha dois ou mais polos na origem (comportamento integrador duplo).
- Em ambos os casos, K_v tende a infinito e $e(\infty)$ tende a zero.

Erro de regime a entrada rampa



$$G(s) = \frac{2}{s(s+1)(s+2)}$$

$$D(s) = 10$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s D(s) G(s) = \frac{10 \cdot 2}{1 \cdot 2} = 10$$

$$e(\infty) = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{10} = 0.1$$

Erro de regime – sistemas discretos

Caso 1: Se $r(t)$ é um degrau unitário ($R(z) = \frac{z}{z-1}$), pelo teorema do valor final:

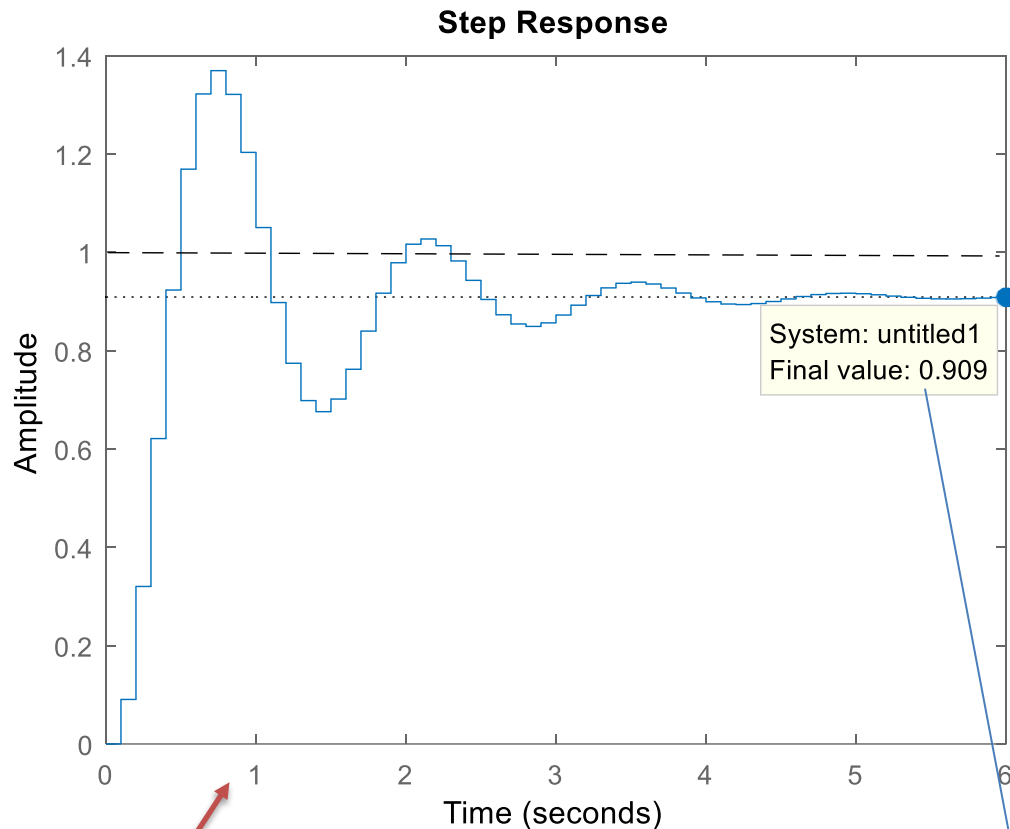
$$e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{z}{z-1} \cdot \frac{1}{1+G(z)D(z)} = \frac{1}{1+G(1)D(1)} \stackrel{\Delta}{=} \frac{1}{1+K_p}$$

Constante de erro de
posição



- Se $K_p \neq \infty$, a malha fechada apresentará erro de regime não nulo $e(\infty) \neq 0$.
- Isto acontece para os sistemas em malha aberta $G(z)D(z)$ do **tipo zero**, isto é, todos os sistemas que não possuem nenhum polo em $z = 1$.
- O erro será nulo para sistemas **tipo I ou superiores**, isto é, que tenha pelo menos um polo em $z=1$ (fator $1/(z-1)$).
- Ou para controladores do tipo PI, em que o polo do controlador está em $z=1$.
- Em ambos os casos, K_p tende a infinito e $e(\infty)$ tende a zero.

Erro de regime a entrada degrau



`step(feedback(Gd*10,1))`

$$G(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}, \quad T=0.1s$$

$$G(z) = \frac{0.0090559(z+0.9048)}{(z-0.9048)(z-0.8187)}$$

$$D(z) = 10$$

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} D(z)G(z) = 10$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p} = 1 \frac{1}{1 + 10} = 0.0909$$

$$e(\infty) = 1 - \text{Valor final} = 1 - 0.909 = 0.091$$

Erro de regime – sistemas discretos

Caso 2: Se $r(t)$ é uma rampa unitária ($R(z) = \frac{Tz}{(z-1)^2}$), pelo teorema do valor final:

$$e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{Tz}{(z-1)^2} \cdot \frac{1}{1 + G(z)D(z)} = \frac{T}{\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z)D(z)} = \frac{1}{K_v}$$

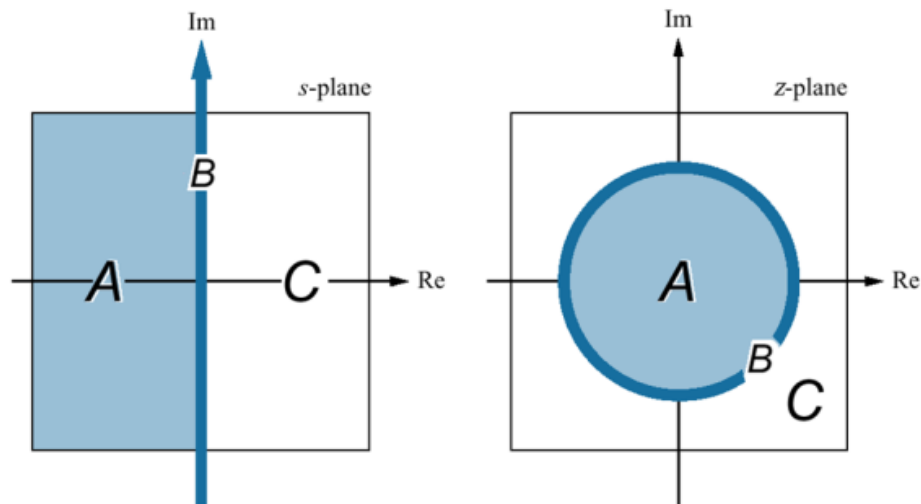
Constante de erro de
velocidade



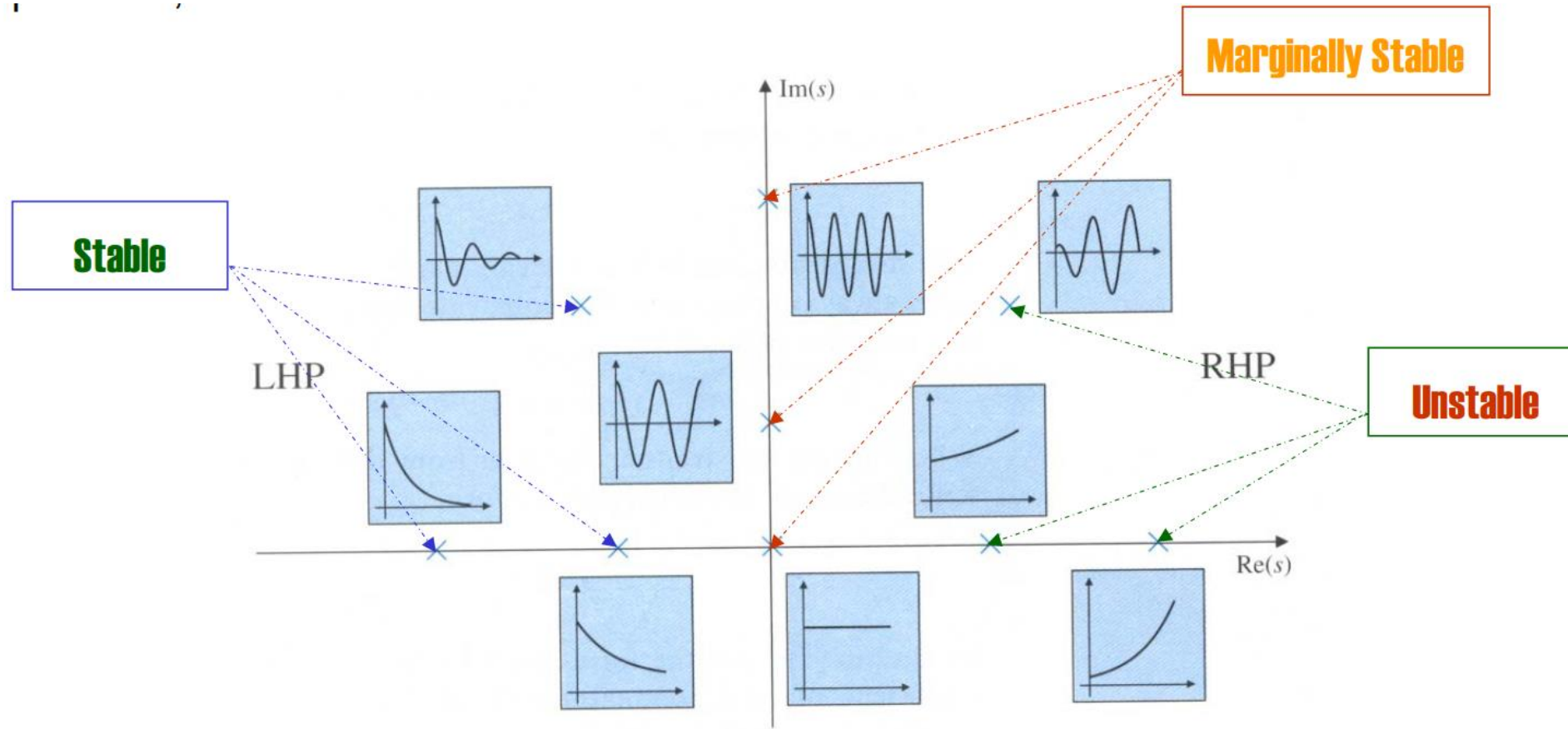
- Se $K_v \neq \infty$, a malha fechada apresentará erro de regime não nulo $e(\infty) \neq 0$.
- Isto acontece para os sistemas em malha aberta $G(z)D(z)$ do **tipo I** pois possuem um polo em $z = 1$.
- O erro será nulo para sistemas **tipo II**, ou superiores, isto é, que tenha pelo menos dois polos em $z=1$ (fator $1/(z-1)^2$).
- O erro também será nulo para sistema cujo controladores tenha dois ou mais polos em $z = 1$ (comportamento integrador duplo).
- Em ambos os casos, K_v tende a infinito e $e(\infty)$ tende a zero.

Plano “s” Plano “z”

$$\begin{aligned}
 z &= e^{sT} \\
 &= e^{T(\alpha + j\omega)} \\
 &= e^{\alpha T} e^{j\omega T} \\
 &= e^{\alpha T} \underline{e^{j\omega T}}
 \end{aligned}
 \quad
 \begin{aligned}
 z &= e^{\alpha T} \underline{e^{j\omega T}} \\
 \alpha > 0 &\rightarrow e^{\alpha T} > 1 \\
 \alpha = 0 &\rightarrow e^{\alpha T} = 1 \\
 \alpha < 0 &\rightarrow e^{\alpha T} < 1
 \end{aligned}$$

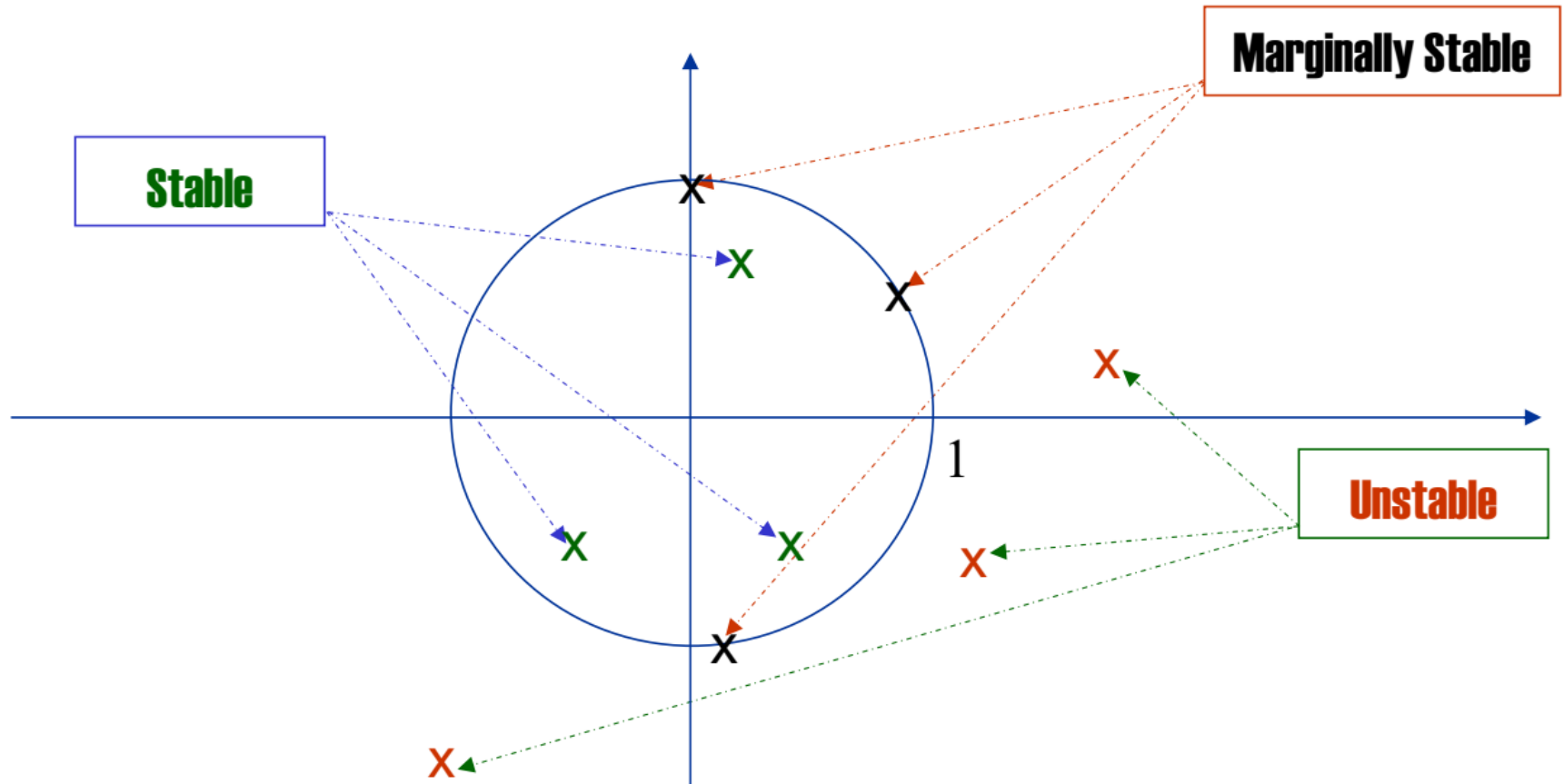


Estabilidade: sistemas contínuos



- Todos os polos do sistema tem parte real negativa (**estável**) ou nula (**marginamente estável**)

Estabilidade: sistemas discretos



- Todos os polos do sistema tem módulo menor que 1 (**estável**) ou igual a 1 (**marginamente estável**)

Estabilidade

- O sistema será estável se todos os polos estiverem dentro do círculo unitário.

$$|z| \leq 1$$

- O critério de Routh-Hurwitz determina a estabilidade de sistemas contínuos sem calcular as raízes da equação característica.
- O mapeamento de S em Z faz com que o método não sirva para o plano Z (a não ser que se use uma transformação bilinear).
- Para os sistemas discretos (plano “z”), isto pode ser feito pelo **Teste de Jury** (EC com coeficientes reais) e critério de Schur-Cohn (EC com coeficientes complexos).

Exemplo

- Avalie a estabilidade do sistema abaixo

$$G(z) = \frac{z + 1}{z^2 + 0,6z + 0,1}$$

```
>> roots([1 0.6 0.1])
```

```
ans =
```

```
    -0.3000 + 0.1000i
```

```
    -0.3000 - 0.1000i
```

```
>> abs(ans)
```

```
ans =
```

```
    0.3162
```

```
    0.3162
```

```
% O ângulo pode ser obtido através do comando "angle"
```

- Como polo $p=0,31 < 1$, o sistema é estável.

Critério de Routh modificado

- A transformação bilinear ω é definida como:

$$z = \frac{\omega+1}{\omega-1} \Leftrightarrow \omega = \frac{z+1}{z-1}$$

- E mapeia o interior do círculo unitário para o semi-plano esquerdo do plano w , para $\omega = \sigma + j\varpi$

$$|z| = \left| \frac{\omega + 1}{\omega - 1} \right| = \left| \frac{\sigma + j\varpi + 1}{\sigma + j\varpi - 1} \right| < 1$$

$$\frac{(\sigma + 1)^2 + \varpi^2}{(\sigma - 1)^2 + \varpi^2} < 1$$

$$(\sigma + 1)^2 + \varpi^2 < (\sigma - 1)^2 + \varpi^2$$

$$\sigma < 1$$

- Logo para EC(z):

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n = 0$$

$$a_0 \left(\frac{\omega+1}{\omega-1} \right)^n + a_1 \left(\frac{\omega+1}{\omega-1} \right)^{n-1} + \dots + a_{n-1} \left(\frac{\omega+1}{\omega-1} \right) + a_n = 0$$

- E resolve-se a equação acima usando o critério de Routh.

Teste de Jury

- Para a equação característica:

$$\text{EC: } P(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n$$

Construir uma tabela com os seguintes valores:

Linha	z^0	z^1	z^2	z^3	$\dots$	z^{n-2}	z^{n-1}	z^n
1	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	a_{n-3}	$\dots$	a_2	a_1	a_0
2	a_0	a_1	a_2	a_3	$\dots$	a_{n-2}	a_{n-1}	a_n
3	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	b_{n-4}	$\dots$	b_1	b_0	
4	b_0	b_1	b_2	b_3	$\dots$	b_{n-2}	b_{n-1}	
5	c_{n-2}	c_{n-3}	c_{n-4}	c_{n-5}	$\dots$	c_0		
6	c_0	c_1	c_2	c_3	$\dots$	c_{n-2}		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			
$2n - 5$	p_3	p_2	p_1	p_0				
$2n - 4$	p_0	p_1	p_2	p_3				
$2n - 3$	q_2	q_1	q_0					

Teste de Jury (cont.)

- Na linha 1 são colocados em ordem decrescentes os coeficientes da equação característica.
- A linha 2 corresponde a linha 1 invertida (ordem crescente).
- As outras linhas são organizadas em pares para cálculo dos determinantes.
- Os elementos das linhas pares são os elementos das linhas ímpares na ordem inversa
- A última linha sempre tem 3 coeficientes.

Teste de Jury (cont.)

- Os coeficientes das linhas intermediárias são:

$$b_k = \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1-k} \\ a_0 & a_{k+1} \end{vmatrix}, k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

$$c_k = \begin{vmatrix} b_{n-1} & b_{n-2-k} \\ b_0 & b_{k+1} \end{vmatrix}, k = 0, 1, 2, \dots, n-2$$

$\vdots$

$$q_k = \begin{vmatrix} p_3 & p_{2-k} \\ p_0 & p_{k+1} \end{vmatrix}, k = 0, 1, 2$$

Teste de Jury (cont.)

- O sistema será **ESTÁVEL** se as seguintes condições são satisfeitas:

C1: $|a_n| < a_0$

C2: $P(z)|_{z=1} > 0$

C3: $P(z)|_{z=-1} \begin{cases} > 0 \text{ para } n \text{ par;} \\ < 0 \text{ para } n \text{ ímpar.} \end{cases}$

C4: $|b_{n-1}| > |b_0|$
 $|c_{n-2}| > |c_0|$

$\vdots$

Cn: $|q_2| > |q_0|$

Exemplo

- Analise a estabilidade do sistema do exemplo anterior:

$$G(z) = \frac{z + 1}{z^2 + 0,6z + 0,1}$$

$$C1: |a_n| < |a_o| \xrightarrow{\text{yields}} : |a_2| < |a_o| \xrightarrow{\text{yields}} 0,1 < 1 \quad OK$$

$$C2: P(z)|_{z=1} = 1 + 0,6 + 0,1 = 1,7 \xrightarrow{\text{yields}} 1,7 > 0 \quad OK$$

$$C3: P(z)|_{z=-1} = 1 - 0,6 + 0,1 = 0,5 \xrightarrow{\text{yields}} 0,5 > 0 \quad (par) \quad OK$$

Referencias bibliográficas

- O material apresentado foi baseado nos livros
 - B. Kuo – Digital Control Systems, 2nd Ed., Saunders HBJ, 1992
 - G. F. Franklin, J. D. Powell, M. L. Workman - Digital Control of Dynamic Systems, 3rd Ed, Addison-Wesley, 1998
- OBS: algumas figuras foram retiradas diretamente desses materiais, outras estão disponibilizadas na web e as demais são de autoria própria.